



Universidad Nacional
del Altiplano - Puno

FrostPuno

Arquitectura distribuida y computo paralelo para la prediccion
de heladas mediante aprendizaje no supervisado

Mamani Mendoza, Joseph Elvis · Pari Pari, Yimmy Ronaldo · Quispe Galindo, Jahan Kevin
Flores Curasi, Hector Luis · Apaza Llanos, Yoel

Semillero de investigacion · Ingenieria de Sistemas · 2026

Una helada, dos caras

DESTRUYE

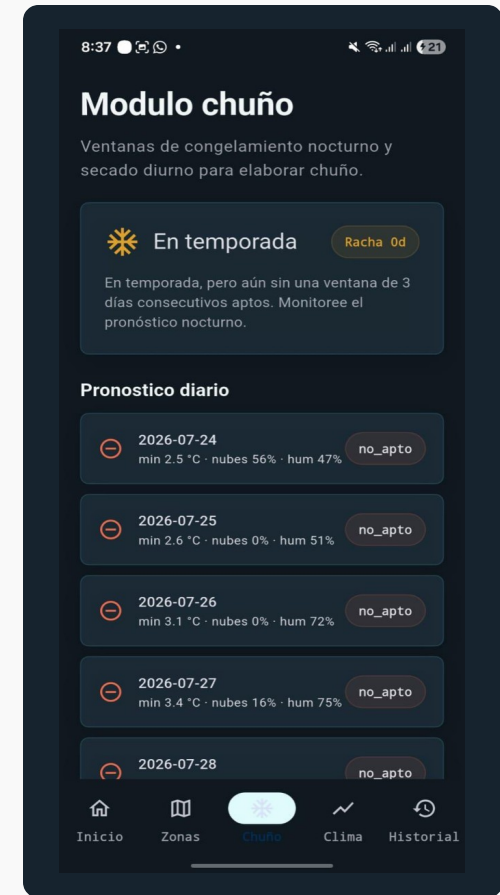
Cultivos de la campaña
Crias de alpaca y ovino

PRODUCE

Es el insumo del chuño
Seguridad alimentaria

> 3 800 m

La decision de proteger el cultivo, resguardar el ganado o tender la papa se toma por experiencia, sin datos integrados.



Tres contribuciones

Lo que sostiene el paper, en computo paralelo y distribuido.

1

Ingesta paralela

Pool de hilos con aislamiento de fallos por distrito

2

Arquitectura distribuida

Cuatro servicios autonomos en proveedores distintos

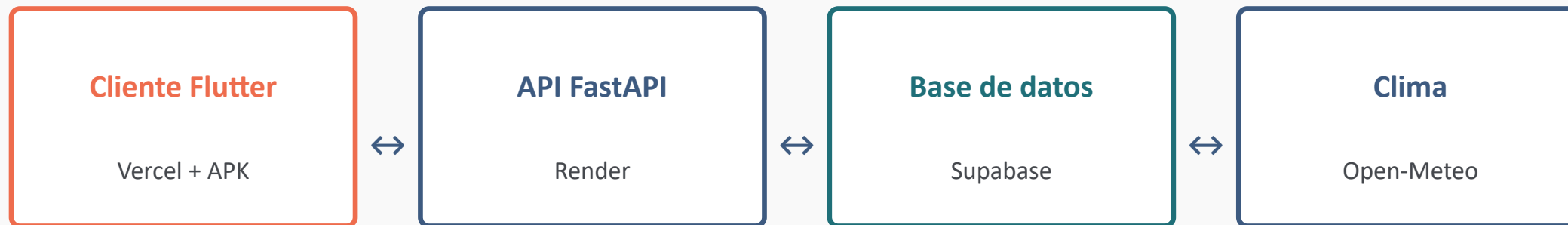
3

Mantenimiento automatizado

Trabajos concurrentes con barrera de calidad

Cuatro servicios, cuatro proveedores

Distribucion efectiva, no separacion logica dentro de un proceso.



El contrato que los desacopla: la lista de características declarada en el metadata del modelo. El backend arma el vector en ese orden, así que reentrenar no obliga a tocar el servidor.

Ingesta paralela de 13 distritos

Tareas independientes dominadas por latencia de red: caso ideal para hilos.

```
with ThreadPoolExecutor(max_workers) as executor:
    futures = {executor.submit(fetch, d): d
                for d in distritos}
    for future in as_completed(futures):
        try:
            frames.append(future.result())
        except Exception as exc:
            failures.append(...) # aisla el fallo
```

El manejo de excepciones esta **DENTRO** del bucle: por eso el fallo se aisla por distrito.

Fan-out / fan-in

Se lanzan 13 tareas y se recolectan al terminar, sin orden

Aislamiento de fallos

Si un distrito cae, los demas continuan

Paralelismo configurable

Numero de hilos ajustable, 4 por defecto

Amdahl

Tiempo total tiende al de UNA peticion, no a 13

Entrenamiento por lotes, inferencia en linea

Dos computos con exigencias opuestas, unidos por un registro de modelos.



Patron estandar en sistemas distribuidos de aprendizaje automatico.

K-Means agrupa los distritos por su regimen termico, sin etiquetas.

0.419

silhouette

0.813

Davies-Bouldin

24

combinaciones

Coincide con la geografía. No lo programamos.

Se mantiene solo, y lo probamos

Cinco flujos concurrentes, reentrenamiento programado y una barrera de calidad.

✓ docs: completar informe y evidencias de despliegue Backend Tests #5: Commit e1e03bd pushed by JosephElvisMaman1	codex/model1-v0-2-0	Today at 8:15 AM 32s	...
✓ docs: completar informe y evidencias de despliegue Model Quality Gate #5: Commit e1e03bd pushed by JosephElvisMaman1	codex/model1-v0-2-0	Today at 8:15 AM 8s	...
✓ docs: completar informe y evidencias de despliegue Flutter Build #5: Commit e1e03bd pushed by JosephElvisMaman1	codex/model1-v0-2-0	Today at 8:15 AM 1m 23s	...

Los 5 flujos corren en paralelo: el tiempo total es el del mas lento.

Reentrenamiento adaptativo

Si no llega al objetivo, amplia la ventana: 14 -> 29 -> 44 días

Barrera de calidad

silhouette < 0.35 detiene la integracion con codigo de error

6 pruebas de mantenimiento

Una verifica que la barrera BLOQUEA un modelo degradado

Tenemos una prueba automatizada que verifica que nuestra propia barrera funciona.

Verificado y en produccion

Pruebas del servicio

12 satisfactorias

Pruebas de mantenimiento

6 satisfactorias

Barrera de calidad

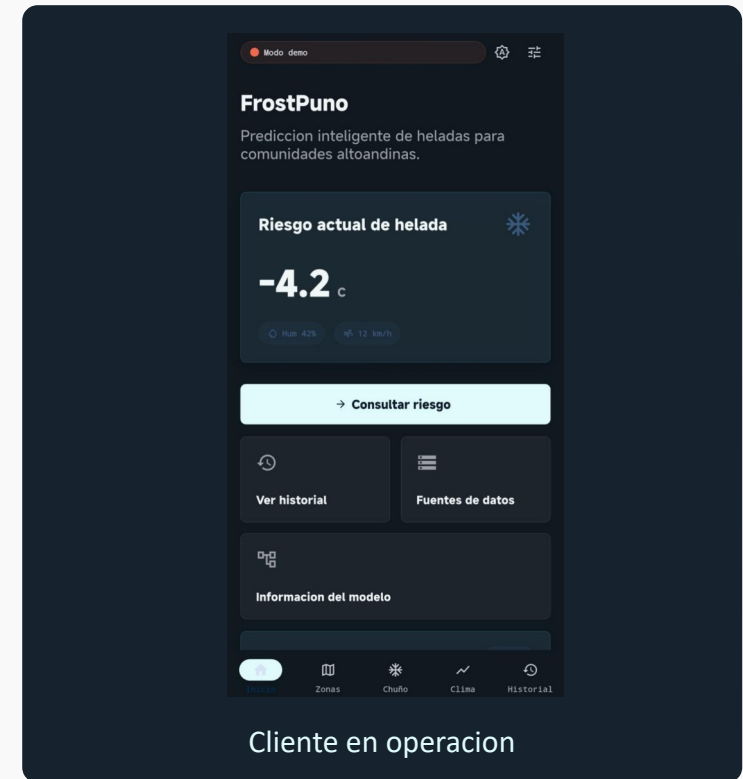
Aprobada, 0.419

Cliente web y Android

Compilando, 47.3 MB

Modelo en produccion

K-Means v1.0.0



Lo que aportamos



Ingesta paralela

Pool de hilos con aislamiento de fallos por distrito



Arquitectura distribuida

Cuatro servicios acoplados solo por contratos



Mantenimiento probado

Trabajos concurrentes y barrera verificada



APK verificado con Play Protect

Gracias

github.com/JosephElvisMaman1/frost-puno · frost-puno.vercel.app